

Introducción a la Ingeniería de Software

- **Sommerville:** La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software, desde las primeras etapas de la especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que ha entrado en uso.



Introducción a la Ingeniería de Software

- **Pressman:** La ingeniería de software es una tecnología en capas compuesta de un proceso, métodos y herramientas, cuyo objetivo es la producción de software de alta calidad que sea entregado a tiempo, dentro del presupuesto y que cumpla con los requisitos establecidos.



Introducción a la Ingeniería de Software

- **Ivar Jacobson:** La ingeniería de software es un conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para construir software complejo. Jacobson destaca la importancia de la orientación a objetos y el uso de casos de uso como parte fundamental del desarrollo de software.

```
#ifndef ERROR_ID_HPP_
#define ERROR_ID_HPP_

// error_id defines an array value, which must be initialised from a string literal
// the _content_ of the error_id may or may not be unique, but following on from ODR
// the pointer in a statically linked application must be unique,
// whereas string constants may or not be folded if their content matches

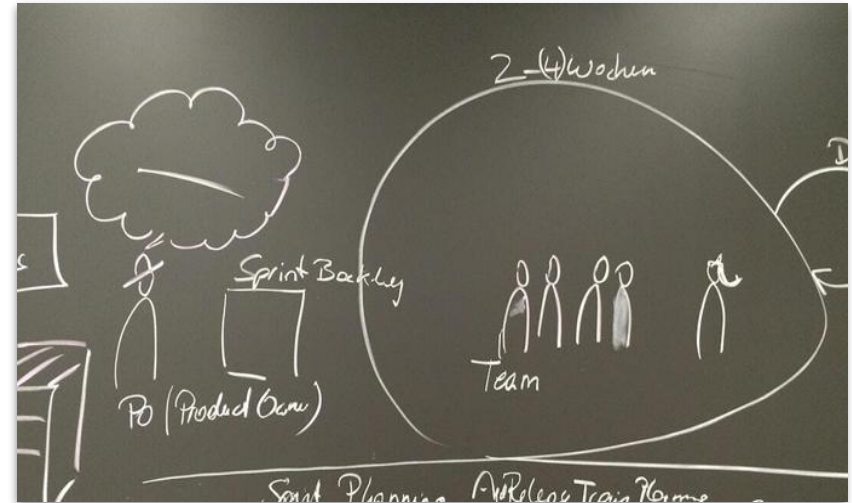
// the rvalue of an error_id is hence
typedef char const error_id[];

// the lvalue for an error_id is hence
typedef char const* error_value;

// although the code will symbolically and semantically work perfectly with string
// [i] collide, [ii] are not human parseable [iii] not strings
// it nevertheless would be a helpful affordance to generate unique readable strings
```

Procesos de Desarrollo de Software

- **Introducción a los Ciclos de Vida:** Los ciclos de vida del software son modelos que describen las fases y actividades desde la concepción hasta el retiro del software. Estos modelos ayudan a organizar y estructurar el desarrollo del software.

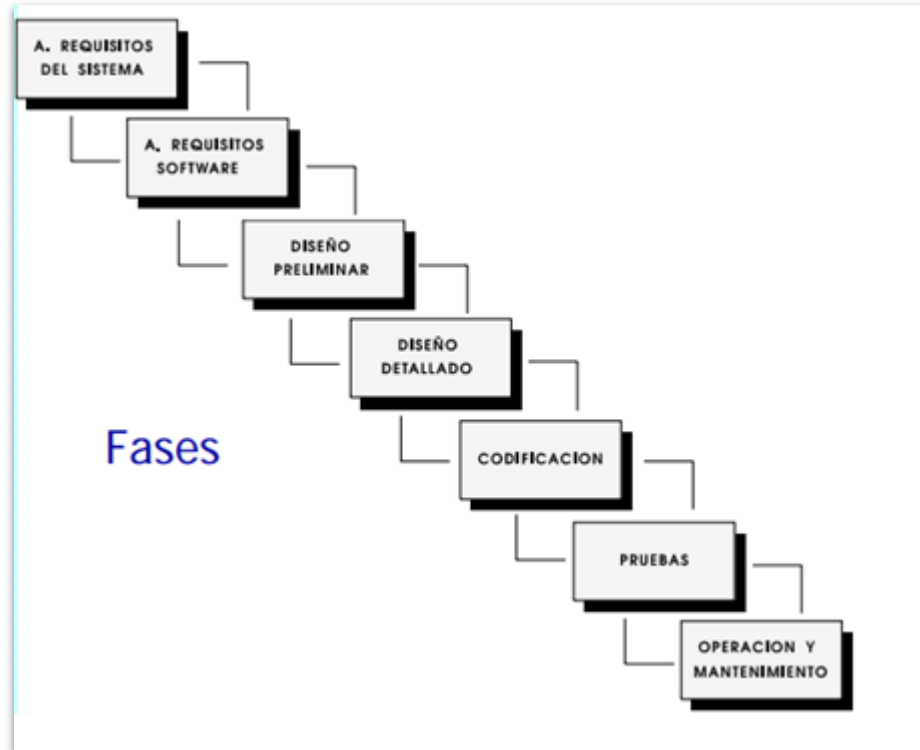


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción del Modelo en Cascada:** El modelo en cascada es un enfoque secuencial para el desarrollo de software, donde cada fase debe completarse antes de que la siguiente comience. Las fases típicas incluyen: requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento.

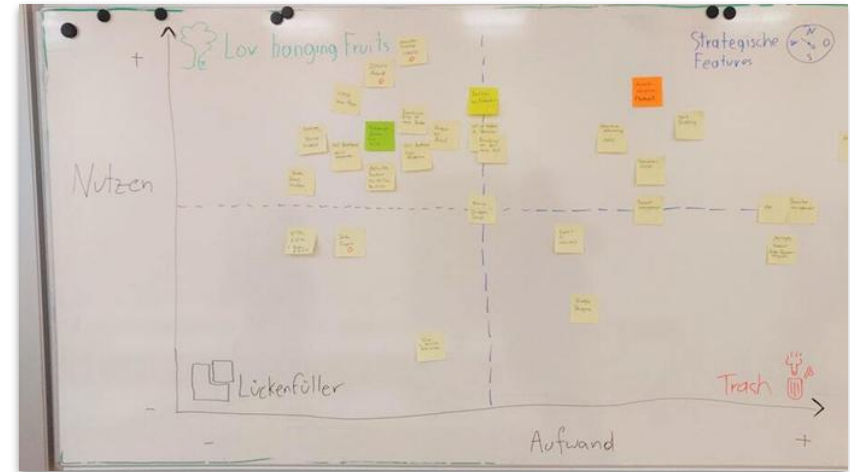


Modelos de Ciclo de Vida

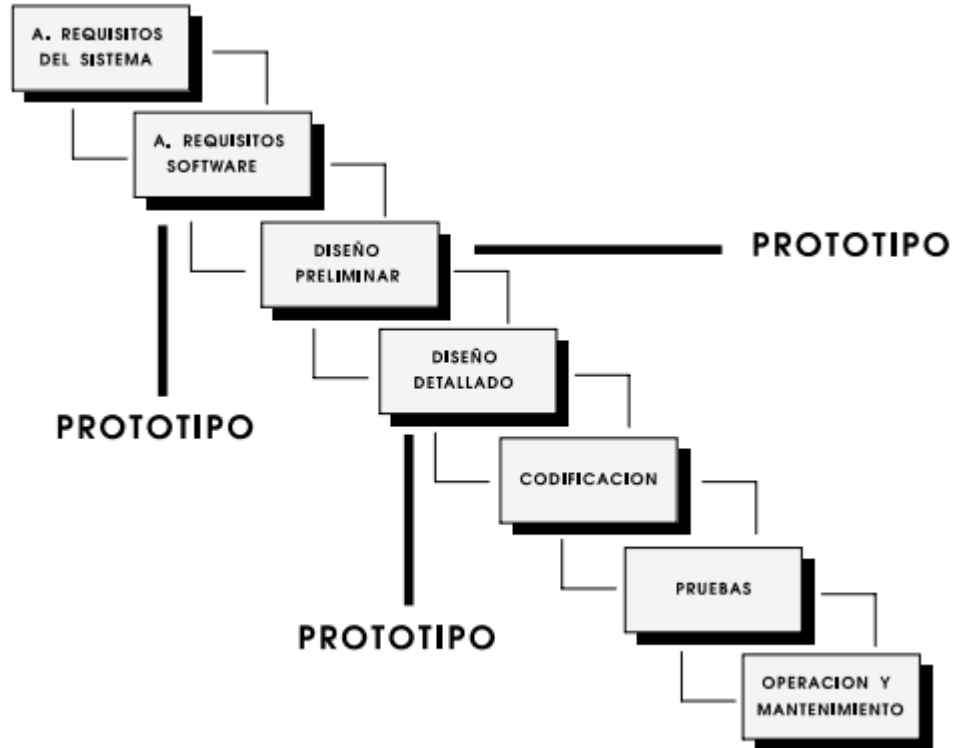


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción del Modelo de Prototipo:** El modelo de prototipo se centra en la creación rápida de un prototipo funcional que pueda ser evaluado por los usuarios. Este enfoque permite identificar y solucionar problemas desde etapas tempranas en el desarrollo del software.

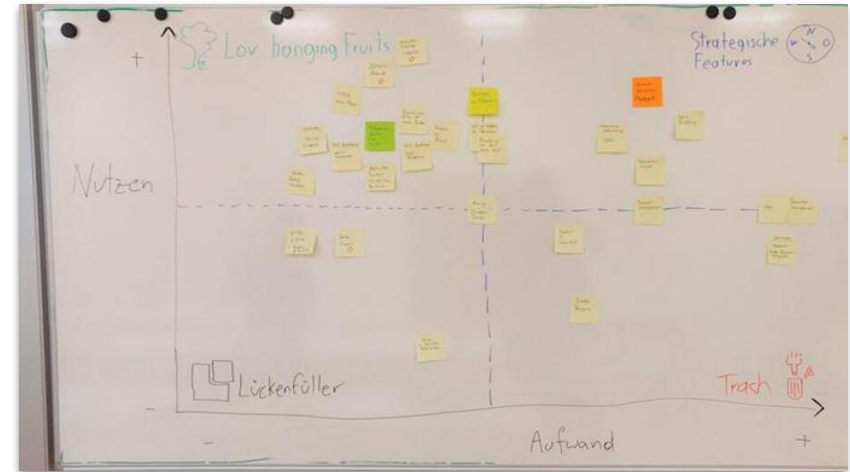


Modelos de Ciclo de Vida

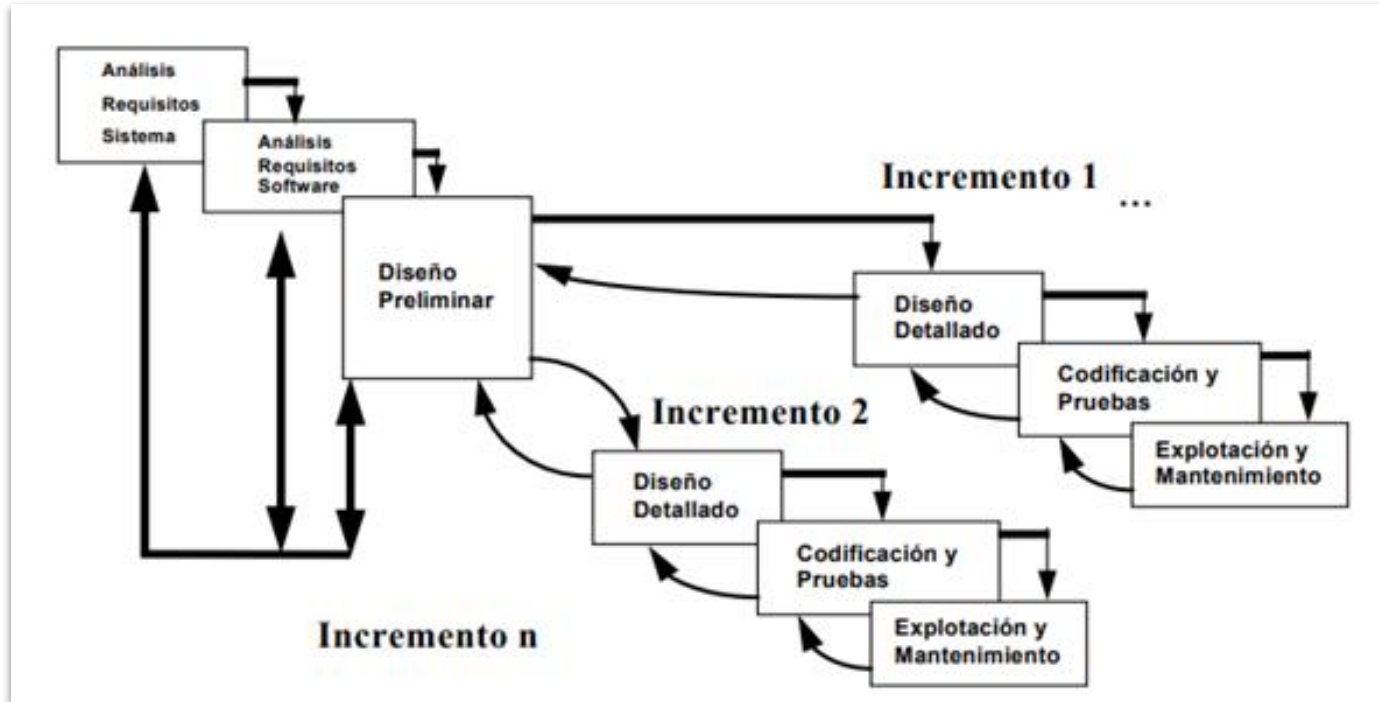


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción de los Modelos Incrementales:** Los modelos incrementales implican desarrollar el software en pequeños incrementos funcionales. Cada incremento es una versión completa del producto, permitiendo la entrega rápida de funcionalidades esenciales.

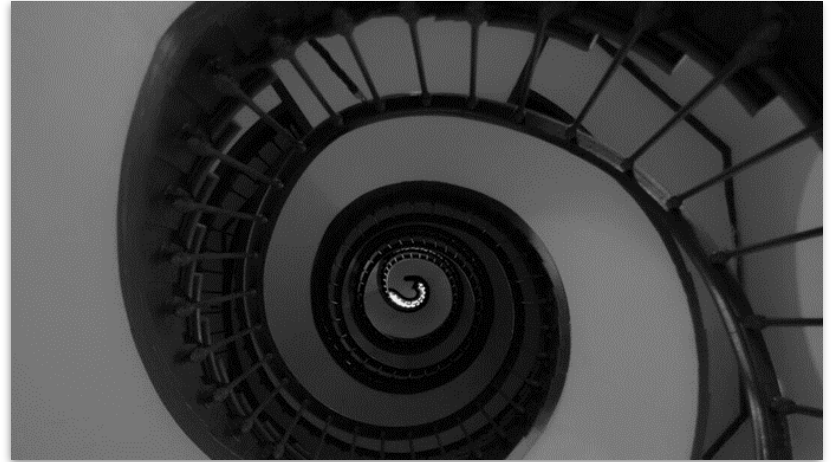


Modelos de Ciclo de Vida



Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción del Modelo en Espiral:** El modelo en espiral combina elementos de diseño y prototipado en un esfuerzo iterativo para construir un sistema. Este modelo se centra en la identificación y reducción de riesgos a través de iteraciones sucesivas.



Modelos de Ciclo de Vida

